

Versi 1.1
September 2026



PEMROGRAMAN FUNGSIONAL

MODULE 0 - PYTHON NOTEBOOK GUIDE

Author:

FERA PUTRI AYU L., S.KOM., M.T.
HERDIANA DWI MAHARANI
NUR INDAH AMELIA AGUSTIN

LABORATORIUM INFORMATIKA
Universitas Muhammadiyah Malang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN.....	3
TUJUAN.....	3
TARGET MODUL.....	3
PERSIAPAN.....	3
KATA KUNCI.....	3
INSTALASI PYTHON.....	4
Windows.....	4
Mac OS.....	7
SETUP VSCODE.....	10
GOOGLE COLABORATORY.....	11
PERBEDAAN FILE '.PY' DAN '.IPYNB'.....	15
File .py.....	15
File .ipynb.....	15
Kapan Menggunakan File .py dan .ipynb.....	16



PENDAHULUAN

Pada praktikum Pemrograman Fungsional ini, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah **Python**. Nah, bagi yang sudah mendownload dan memasukkannya ke dalam environment variables dengan benar, kalian bisa langsung ke bagian Notebook untuk penjelasan lebih lanjut. Namun, bagi yang belum melakukan instalasi atau konfigurasi tersebut, ikuti terlebih dahulu panduan langkah demi langkah pada modul ini agar Python dapat berjalan dengan baik di perangkat masing-masing sebelum melanjutkan ke praktikum.

TUJUAN

1. Memperkenalkan tools yang akan digunakan pada praktikum Pemrograman Fungsional.

TARGET MODUL

1. Praktikan dapat mengetahui dan melakukan instalasi tools yang akan digunakan dalam praktikum Pemrograman Fungsional.

PERSIAPAN

1. Laptop/Komputer
2. Windows/Linux/Mac OS
3. Internet untuk mendownload tools

KATA KUNCI

Python, Notebook, Installation



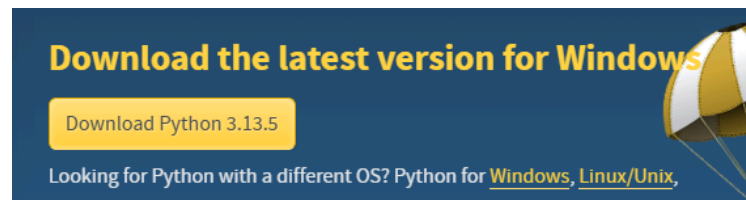
INSTALASI PYTHON

Windows

1. Buka browser (Chrome, Firefox, dsb.), lalu buka situs resmi Python <https://www.python.org/downloads/> - PYTHON INSTALLATION



2. Tekan tombol kuning yang bertuliskan “ Download Python {versi}”. Jika kalian tidak ingin versi terbarunya, silakan scroll ke bawah; akan ada beberapa versi yang bisa kalian pilih.



Download versi terbaru

NOTES: Perlu diperhatikan bahwa versi terbaru Python dapat tidak kompatibel dengan beberapa library-nya, disarankan untuk memilih versi 3.12/3.11



Looking for a specific release?

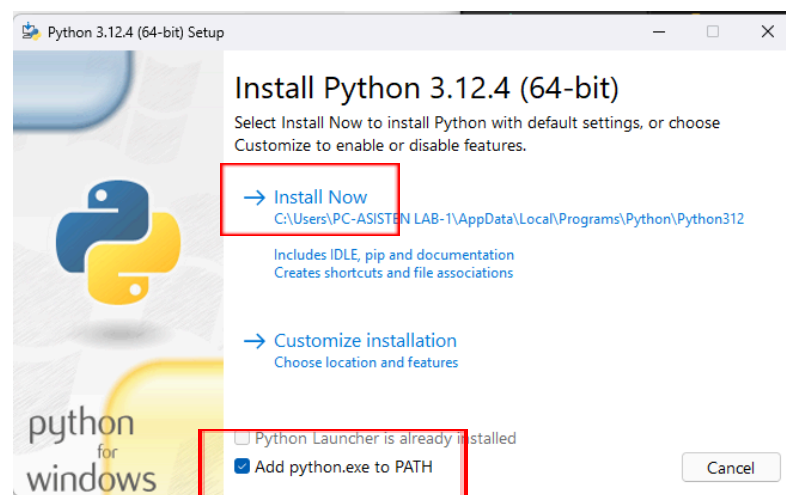
Python releases by version number:

Release version	Release date		Click for more
Python 3.13.5	June 11, 2025	Download	Release Notes
Python 3.11.13	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.9.23	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.10.18	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.4	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.12.11	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.9.22	April 8, 2025	Download	Release Notes
Python 3.11.12	April 8, 2025	Download	Release Notes

[View older releases](#)

Download versi yang lebih spesifik

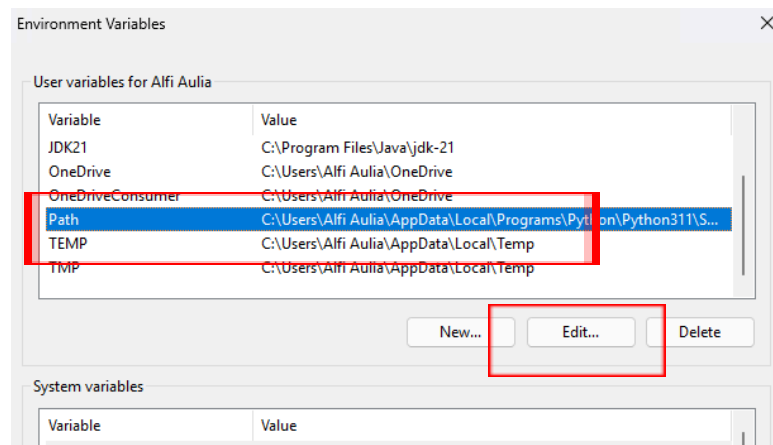
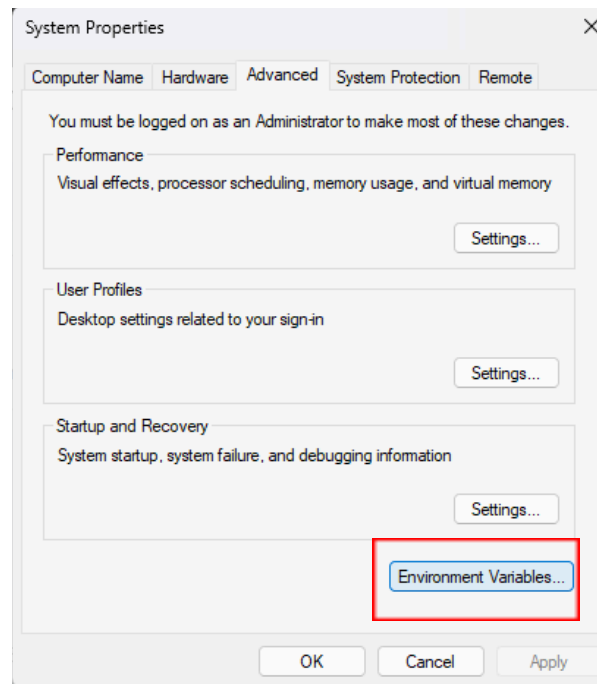
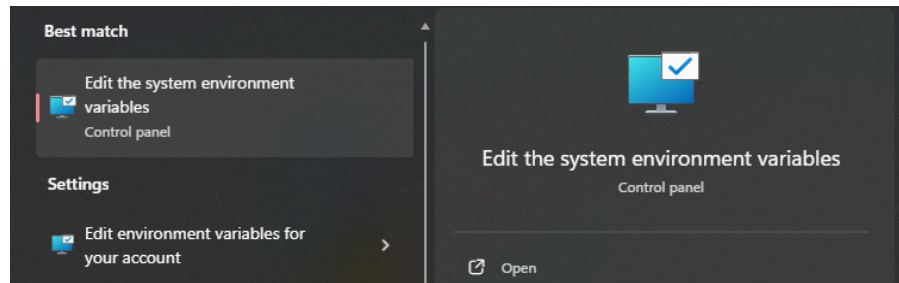
3. Jika sudah selesai mengunduh sesuai yang diinginkan, silakan buka APK-nya.
4. Jendela instalasi Python akan muncul. Pastikan kamu memilih opsi "*Install Now*". Opsi ini akan menginstal Python dengan pengaturan default yang direkomendasikan.



NOTES: Sebelum menekan tombol *Install Now*, pastikan kamu mencentang opsi "*Add Python.exe to PATH*". Pilihan tersebut akan menambahkan direktori instalasi Python ke variabel lingkungan sehingga kamu bisa menjalankan perintah Python dari Command Prompt dengan mudah.

5. Tunggu hingga proses instalasi selesai.
6. Jika lupa untuk mencentang "Add python.exe to PATH" seperti gambar di atas, kalian bisa menambahkannya secara manual di 'Control Panel -> Edit the system env' seperti ini:





Edit pada Path seperti pada gambar di atas. Cari di file explorer. Biasanya ada di "C:\Users\.....\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scripts" copy path-nya dan tambahkan di Path pada Environment Variable:



```
C:\Users\Rani\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\
C:\Users\Rani\AppData\Local\Programs\Python\Python312\
C:\Users\Rani\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
```

Tambahkan 2 path seperti pada gambar di atas. Jika sudah, klik Ok saja terus.

7. Jika sudah selesai, tutup saja window-nya. Lalu buka 'Command Prompt', ketik: `python --version`, lalu tekan Enter. Jika versi tersebut muncul, instalasi telah berhasil.

```
C:\Users\PC-ASISTEN LAB-1>python --version
Python 3.12.4
```

8. Python siap digunakan.

Mac OS

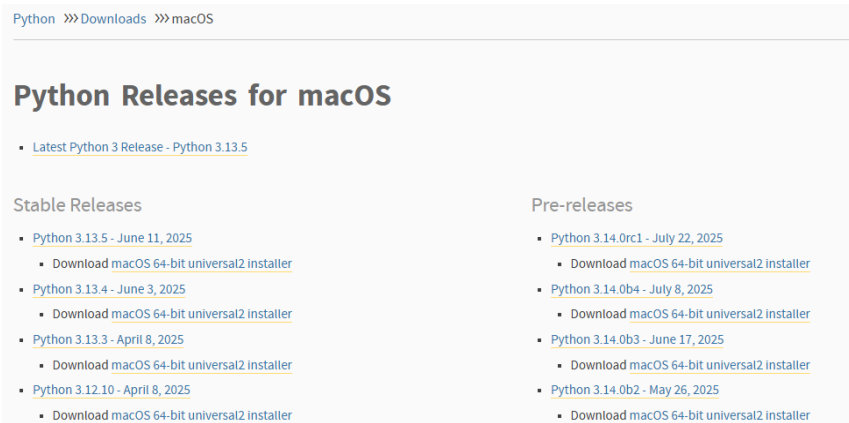
1. Buka browser (Chrome, Safari, dsb.), lalu buka situs resmi Python <https://www.python.org/downloads/> - PYTHON INSTALLATION



2. Di bawah tombol kuning yang bertuliskan "Download Python {versi}", silakan tekan tombol yang bertuliskan 'macOS'.



3. Silakan tekan sesuai versi yang diinginkan.

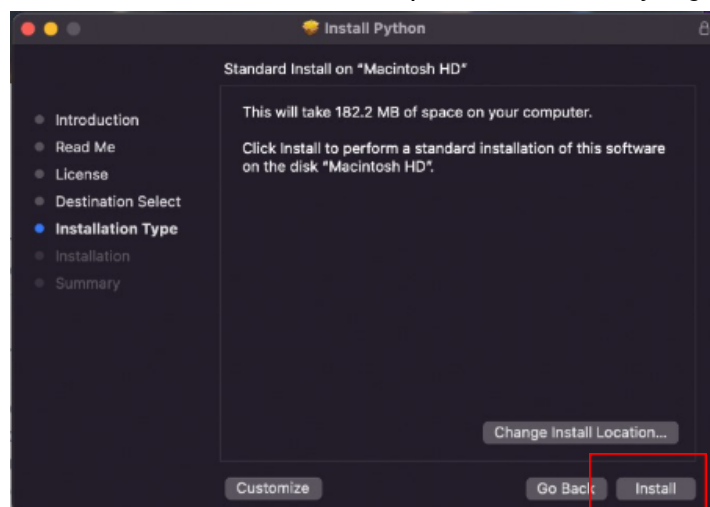


NOTES: Perlu diperhatikan bahwa versi terbaru Python dapat tidak kompatibel dengan beberapa library-nya, disarankan untuk memilih versi 3.12/3.11

4. Setelah memilih versi yang diinginkan, silakan scroll sampai kalian menemukan 'Files', lalu cari versi macOS dan instal.

Files							
Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG	Sigstore	SBOM
Gzipped source tarball	Source release		88dc0b8317cab6e46e8336995bcc577f	28.1 MB	SIG	.sigstore	SPDX
XZ compressed source tarball	Source release		dbaa8833aa736eddbb18a6a6ae0c10fa	21.8 MB	SIG	.sigstore	SPDX
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.13 and later	a0f126bf757effdbf7e1d0863a6f176f	67.1 MB	SIG	.sigstore	
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	da9f24ae94e5b3491f3d92b07d34cc72	27.5 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows installer (32-bit)	Windows		d3898d8ea3a1524b043458311446c0b3	26.2 MB	SIG	.sigstore	SPDX

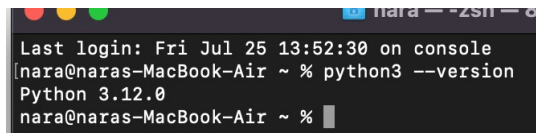
5. Jika sudah selesai mengunduh sesuai yang diinginkan, silakan buka APK-nya.
6. Instalasi Python di Windows akan muncul. Ikuti perintah instalasi yang muncul di layar.



7. Tunggu hingga proses instalasi selesai.



8. Jika sudah selesai, tutup saja window-nya. Lalu buka '*Terminal*', ketik "`python3 --version`" lalu tekan Enter. Jika versi tersebut muncul, instalasi telah berhasil.



```
Last login: Fri Jul 25 13:52:30 on console
[nara@naras-MacBook-Air ~ % python3 --version
Python 3.12.0
nara@naras-MacBook-Air ~ %
```

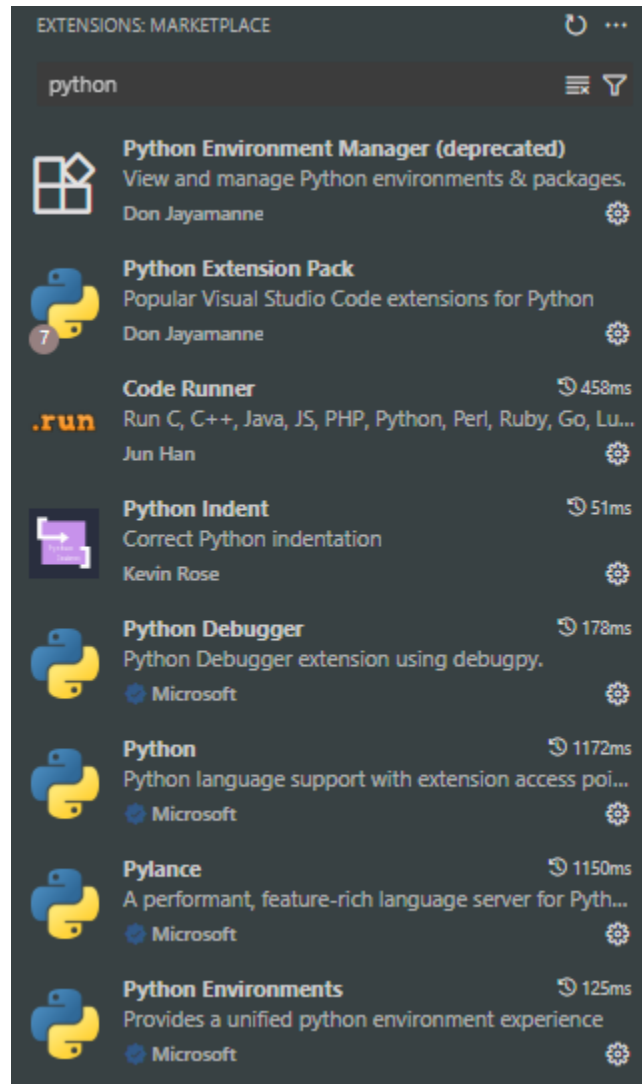
9. Python siap digunakan.



SETUP VSCODE

Untuk yang satu ini, mungkin kalian sudah tidak asing: editor teks untuk para programmer di seluruh dunia. Sedikit catatan, untuk bisa menjalankan Python di Visual Studio Code, pastikan kalian menginstal package, ekstensi, ataupun library yang mendukung, karena tidak seperti IDE dan Google Colab, VS Code membutuhkan konfigurasi manual agar bisa dijalankan.

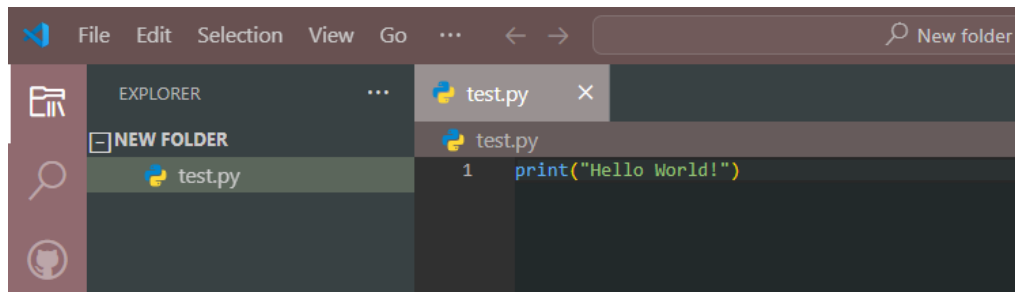
Setelah instalasi Python pada step sebelumnya, instal extension yang dibutuhkan, contoh:



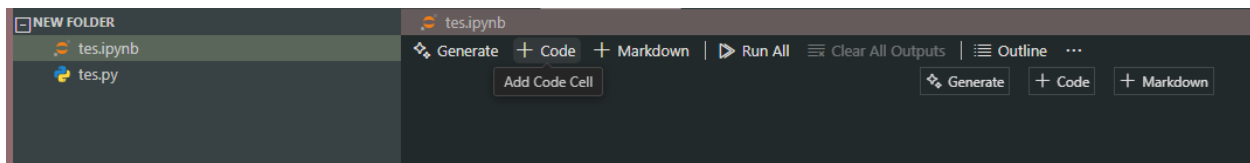
Kalian bisa menambahkan ekstensi apa saja, terserah.



Untuk tes bisa coba buat file baru .py seperti contoh:



Coba di “Run Code” jika sudah muncul output di terminal berarti sudah bisa digunakan Gimana jika .ipynb pada VSCode? Ya sama saja sebenarnya

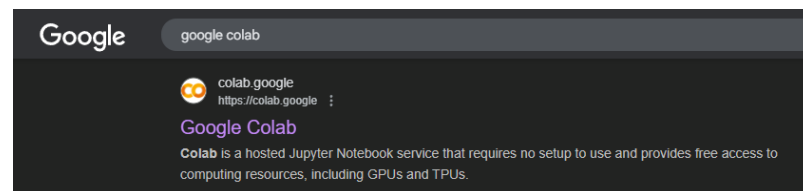


Klik ‘+ Code’ untuk menambah cell code, dan ‘+ Markdown’ untuk cell tulisan.
Lalu bedanya .py dan .ipynb apa? Kita akan bahas di akhir yaaa

GOOGLE COLABORATORY

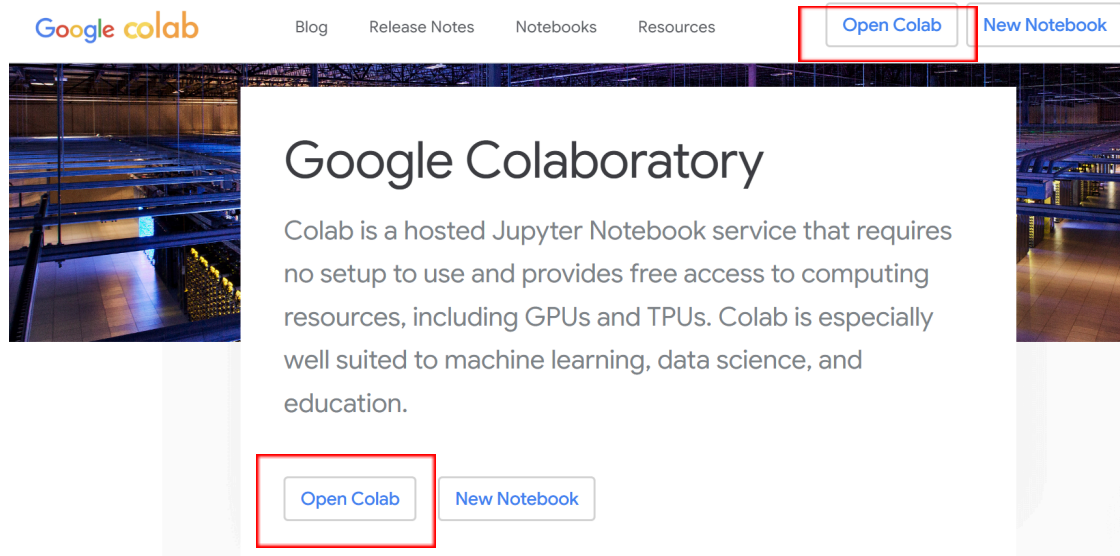
Jika kalian tidak ingin mengunduh Python ke laptop/PC kalian, *it’s okay*. Kalian bisa menggunakan fitur bawaan Google yang bernama “Google Colaboratory”. Di sini, kalian bisa dengan mudah mengaksesnya karena berbasis *online*, jadi kalian hanya perlu bermodalkan internet dan email. Berbeda dengan Jupyter Notebook yang mengharuskan instalasi lokal. For your information: modul praktikum Pemrograman Fungsional nantinya akan disajikan menggunakan tools ini. Berikut cara mengaksesnya:

1. Ketik “Google Colab” atau langsung masuk ke situsnya https://colab.google/-/GOOGLE_COLAB.

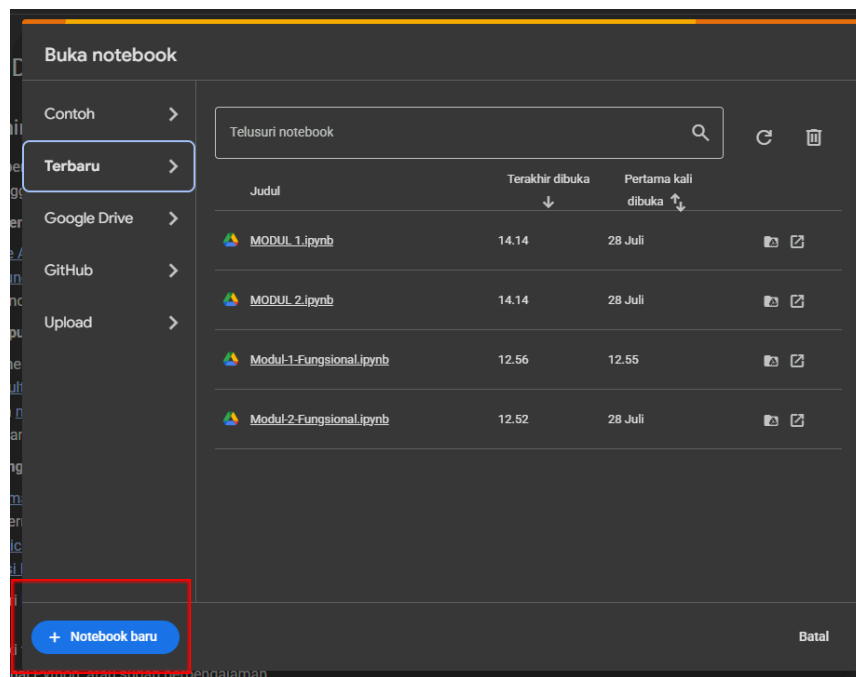


2. Jika kalian belum sign up, silakan sign up terlebih dahulu menggunakan email Google masing-masing (**diutamakan menggunakan email UMM untuk keperluan praktikum**). Jika sudah, pada pojok kanan atas atau bagian tengah terdapat tombol “Open Colab”. Lalu tekan tombol tersebut.



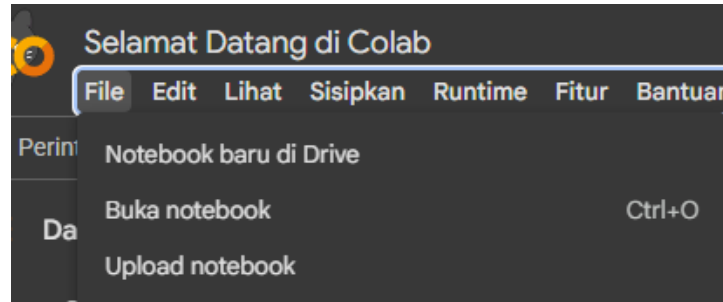


- Selanjutnya, kalian akan menemukan *pop-up*. Klik tombol biru pada pojok kiri bawah yang bertuliskan “Notebook Baru/New Notebook”. Jika tidak sengaja keluar dari *pop-up* tersebut, di pojok kiri atas kalian bisa menekan File > New Notebook in Drive/Notebook baru di Drive.



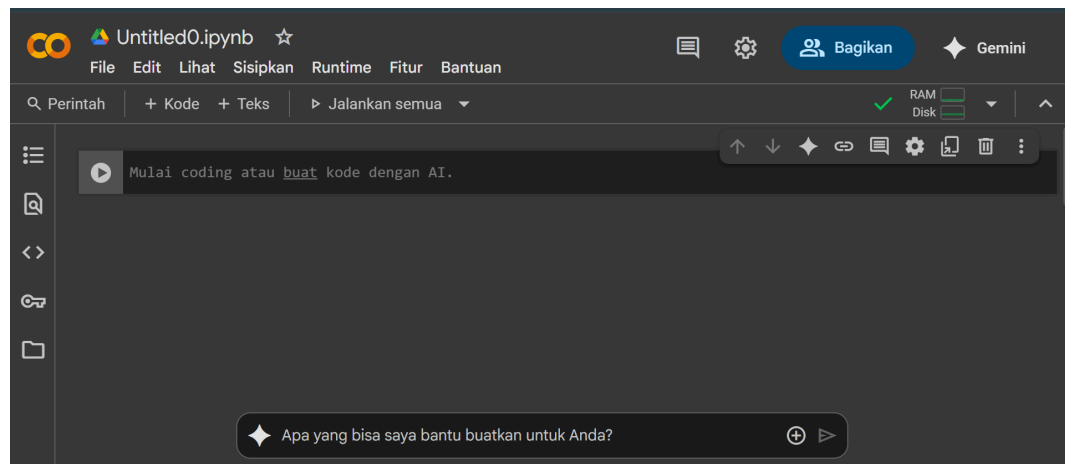
Membuka Notebook pada *pop-up*



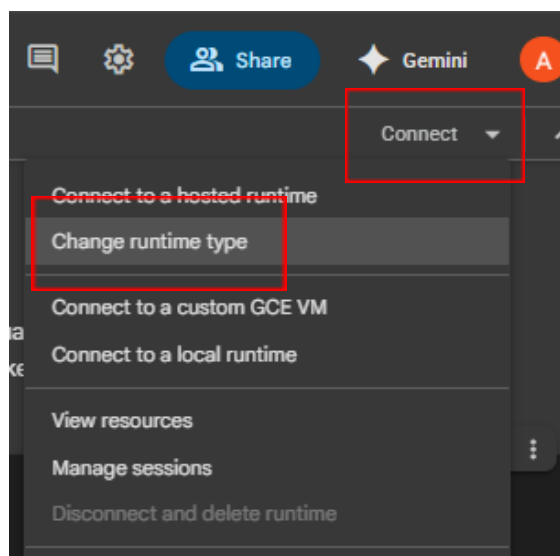


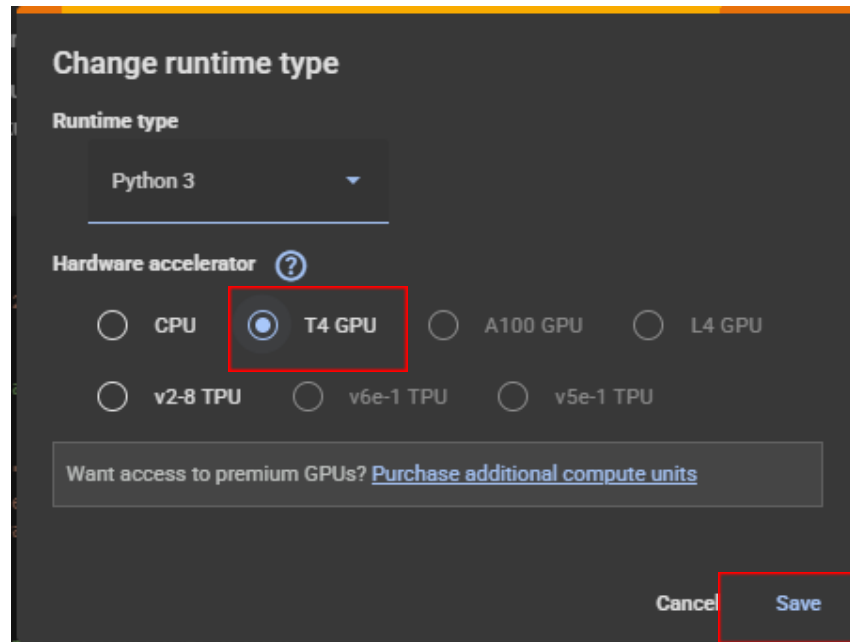
Membuka Notebook pada file

4. Tampilan hasilnya kurang lebih akan seperti ini:



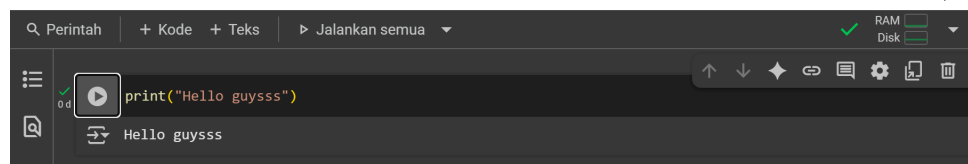
5. Kelebihan menggunakan Collab adalah bahwa kita bisa menggunakan GPU online untuk mempercepat proses. Terkadang ada beberapa perangkat yang belum mendukung GPU. Berikut cara menggunakan GPU di Google Colab:





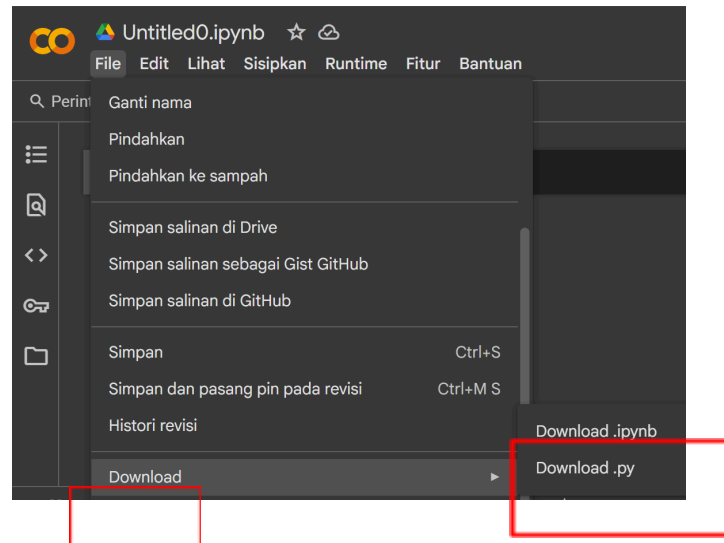
Selesai. Kalian sudah bisa menggunakan GPU untuk pemrosesan lebih cepat, tapi perlu diingat, terkadang Collab memberikan limit penggunaan GPU, jadi tidak semua notebook bisa dipasang GPU.

- Oke, sekarang mari kita coba menggunakan Collab-nya. Pada kolom yang bertulisan "Mulai code", silakan ketik `print("Hello guysss")`. Jika sudah, pada bagian kiri ada tombol dengan simbol **play**, lalu tekan tombol tersebut. Tunggu beberapa saat agar outputnya muncul di bawah blok kode tersebut (run pertama memang memakan waktu sedikit lebih lama karena Collab harus menghubungkan runtime yang dihosting).



- Selama ada internet, Collab kalian akan otomatis disimpan di drive dengan nama folder "Colab Notebooks". Jika ingin menyimpan ke lokal, kalian bisa ke File > Download, lalu pilih antara .py dan .ipynb.





PERBEDAAN FILE '.PY' DAN '.IPYNB'

File .py

File **.py** adalah file skrip Python biasa yang berisi kode dalam format teks biasa (plain text). Seperti **buku resep masakan biasa** yang hanya berisi langkah-langkah memasak secara berurutan, tanpa gambar hasil masakan. Kamu baca dan ikuti dari atas sampai selesai, baru bisa melihat hasilnya.

Karakteristik:

1. Berisi kode Python murni tanpa penyisipan visual
2. Format teks biasa yang bisa dibuka di editor apa pun
3. Eksekusi bersifat linear dan standar
4. Mudah dalam kontrol versi (Git)

File .ipynb

File **.ipynb** adalah file notebook Python yang digunakan dalam lingkungan Jupyter Notebook. Seperti **buku resep masak interaktif di tablet**—di setiap langkah resep, kamu bisa langsung melihat foto masakannya, menambahkan catatan pribadi, dan memasak sambil membaca penjelasan.

Karakteristik:

- Kombinasi kode Python, hasil eksekusi, visualisasi, dan dokumentasi Markdown
- Menggunakan format JSON untuk menyimpan kode dan output
- Bisa menampilkan kode dan hasilnya sekaligus di satu tempat
- Eksekusi interaktif per cell



Kapan Menggunakan File .py dan .ipynb

Gunakan file .py ketika:

- Menulis kode untuk produksi atau aplikasi nyata.
- Membangun pipeline data yang stabil dan mudah diuji.
- Mengembangkan library atau aplikasi Python.
- Melakukan kolaborasi tim dengan kontrol versi (Git) yang baik.
- Membutuhkan performa yang lebih cepat dan lebih efisien.
- Melakukan debugging menggunakan IDE seperti Visual Studio Code.
- Membuat skrip otomatisasi atau kode yang berjalan di background.

Singkatnya: **.py cocok untuk pengembangan serius, produksi, pipeline, dan kolaborasi tim.**

Gunakan file .ipynb ketika:

- Melakukan eksplorasi awal data secara interaktif.
- Mengerjakan analisis data dengan visualisasi langsung.
- Sedang belajar atau mengajar bahasa Python maupun konsep-konsep baru.
- Membuat tutorial atau dokumentasi interaktif.
- Melakukan eksperimen model machine learning.
- Membuat laporan yang berisi penjelasan sekaligus visualisasi.
- Menyajikan presentasi hasil analisis kepada stakeholder.

Singkatnya: **.ipynb cocok untuk pembelajaran, eksperimen, eksplorasi data, laporan, dan presentasi.**

Jadi:

- **Mulai dari .ipynb** untuk eksplorasi, belajar, dan eksperimen.
- **Ubah ke .py** setelah siap digunakan untuk produksi, pipeline, atau deployment.

Jika ingin mencari penjelasan yang lebih lengkap, kalian bisa mengakses salah satu materi yang sudah disediakan yaaa.

[Stack Overflow – What is the difference between a .py file and .ipynb file](#)

[Medium – ipynb vs .py](#)

[Medium – What Is the Difference Between .py and .ipynb?](#)

[Reddit – r/dataengineering: Should I use a .py or .ipynb file for creating data pipelines?](#)



[Reddit – r/databricks: What notebook file format to choose .py or .ipynb?](#)

[GitHub – Jupyter discussion: .py vs .ipynb](#)

[Visual Studio Code Docs – Jupyter Support for .py and .ipynb](#)

[Adobe – Perbedaan berbagai file teks \(ipynb\)](#)

[LinkedIn Post – Ahmad Azhar: Python py vs .ipynb – What's the Difference?](#)

[Glints – Apa Saja Fungsi dan Fitur Jupyter](#)

[Clickup Blog – Alternatif Jupyter](#)

Oke gesss, mungkin segini aja buat modul ini. Jika kalian kebingungan dengan instalasinya, bisa langsung ditanyakan di grup yaaa. Semangat Praktikumnya!!!

